

Corrigé 1 — centre de gravité de formes usuelles

- a) Le **centre** du cube (intersection des diagonales / des axes de symétrie).
- b) Le **centre** du rectangle (intersection des diagonales).
- c) Le **milieu** du segment joignant les centres des deux bases (au centre du cylindre).

Dans les trois cas, le corps étant homogène et symétrique, G est sur son axe de symétrie.

Corrigé 2 — le triangle

- a) G est l'**intersection des trois médianes** du triangle (chaque médiane joint un sommet au milieu du côté opposé).
- b) Il est **à l'intérieur** de la plaque (le point de concours des médianes est toujours intérieur au triangle).

Corrigé 3 — deux masses identiques

- a) Les deux masses étant égales, le centre de gravité est **au milieu** de la tige, à 30 cm de chaque extrémité. (Formellement $x_G = \frac{m \cdot 0 + m \cdot 60}{2m} = 30 \text{ cm.}$)

Corrigé 4 — deux masses différentes

- a) $x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{1 \times 0 + 3 \times 40}{1 + 3} = \frac{120}{4} = 30 \text{ cm.}$
- b) Il est plus proche de m_2 (à 10 cm de m_2 , contre 30 cm de m_1). C'est cohérent : le centre de gravité penche du côté de la masse la plus lourde.

Corrigé 5 — un centre de gravité dans le vide

- a) Par symétrie, G est au **centre** de l'anneau — c'est-à-dire dans le trou, *hors de la matière*.
- b) **Non**, elle est fausse : le centre de gravité peut se trouver hors de la matière (anneau, fer à cheval, boomerang). C'est néanmoins là que s'applique tout le poids du corps.